Chapitre 1 — Le second degré

Forme canonique, discriminant, racines, signe du trinôme

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais passer de la forme développée à la forme canonique.
- ☐ Je sais calculer le discriminant et résoudre $ax^2+bx+c=0$.
- ☐ Je sais factoriser un trinôme quand c'est possible.
- ☐ Je connais le tableau de signes d'un trinôme et je sais résoudre une inéquation.
- ☐ Je sais lire le sommet d'une parabole et résoudre un problème d'optimisation.
- ☐ Je sais utiliser somme et produit des racines.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis indispensables : identités remarquables, factorisation, résolution d'équations produit nul, et lecture d'un tableau de signes (programme de Seconde).

1. Le cours

COURS — Les trois formes d'un trinôme

Soit $f(x)=ax^2+bx+c$ avec $a\neq 0$. On appelle f une **fonction polynôme du second degré**, et ax^2+bx+c un **trinôme**.

Forme	Écriture	Ce qu'elle donne immédiatement
développée	ax^2+bx+c	l'ordonnée à l'origine c, le sens de la parabole (signe de a)
canonique	$a(x-\alpha)^2+\beta$	le sommet $S(\alpha\,;\beta)$, donc l'extremum et les variations
factorisée	$a(x-x_1)(x-x_2)$	les racines, donc le signe et les intersections avec l'axe des abscisses

$$\alpha=-\frac{b}{2a} \qquad \text{et} \qquad \beta=f(\alpha)$$

Pourquoi ? Chaque forme répond à une question différente. Devant un exercice, la première question à se poser est : « de quelle forme ai-je besoin ? »

COURS — Discriminant et racines

On pose $\Delta=b^2-4ac$.

Signe de Δ	Racines de $ax^2+bx+c=0$	Factorisation
$\Delta > 0$	deux racines distinctes $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x-x_1)(x-x_2)$
$\Delta = 0$	une racine double $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$	$a(x-x_0)^2$
$\Delta < 0$	aucune racine réelle	pas de factorisation dans $\mathbb{R}$

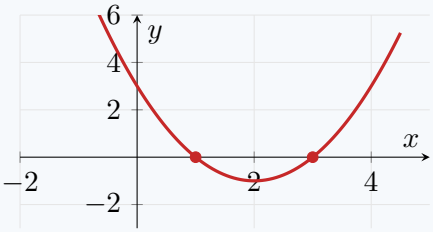
Somme et produit des racines. Lorsqu'elles existent :

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

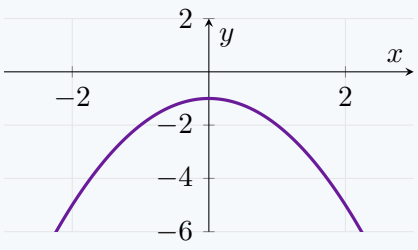
COURS — Signe du trinôme

Un trinôme est **du signe de** a partout,
sauf entre les racines lorsqu'elles existent.

$a > 0$, $\Delta > 0$



$a < 0$, $\Delta < 0$



x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
ax^2+bx+c		signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a	

Si $\Delta \leqslant 0$, le trinôme garde le signe de a sur tout $\mathbb{R}$ (en s'annulant éventuellement en une valeur si $\Delta = 0$).

COURS — Variations et sommet

La courbe de f est une **parabole** de sommet $S(\alpha\,;\beta)$.

— Si $a > 0$: la parabole est tournée vers le haut, f décroît puis croît, et β est le **minimum**.

— Si $a < 0$: la parabole est tournée vers le bas, f croît puis décroît, et β est le **maximum**.

La parabole admet la droite d'équation $x = \alpha$ comme **axe de symétrie**.

À RETENIR PAR CŒUR

— $\Delta = b^2 - 4ac$; $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

— $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$, $\beta = f(\alpha)$, sommet $S(\alpha\,;\beta)$.

— Le trinôme est du signe de a sauf entre les racines.

— $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$; $x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Résoudre $ax^2+bx+c=0$

Étape 1 — Vérifier s'il existe une méthode plus rapide
Pas de terme constant → factoriser par x. Pas de terme en x → isoler x^2. Identité remarquable visible → factoriser directement.

Étape 2 — Sinon, identifier a, b, c et calculer Δ
Écris-les explicitement : c'est là que se produisent la plupart des erreurs de signe.

Étape 3 — Conclure selon le signe de Δ

Exemple : $2x^2-7x+3=0$.

$a=2$, $b=-7$, $c=3$, donc $\Delta = 49-24 = 25 > 0$.

$$x_1 = \frac{7-5}{4} = \frac{1}{2} \qquad x_2 = \frac{7+5}{4} = 3.$$

Contrôle : $x_1+x_2 = 3{,}5 = \frac{7}{2}$ ✓ et $x_1x_2 = 1{,}5 = \frac{3}{2}$ ✓.

MÉTHODE — Trouver la forme canonique

Étape 1 — Calculer $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$

Étape 2 — Calculer $\beta = f(\alpha)$

Étape 3 — Écrire $f(x) = a(x-\alpha)^2+\beta$ et vérifier en développant

Exemple : $f(x) = 3x^2-12x+5$.

$\alpha = \dfrac{12}{6} = 2$; $\beta = f(2) = 12-24+5 = -7$.

$$f(x) = 3(x-2)^2 - 7.$$

Vérification : $3(x^2-4x+4)-7 = 3x^2-12x+12-7 = 3x^2-12x+5$. ✓

On lit immédiatement : sommet $S(2\,;-7)$, minimum -7 atteint en $x=2$.

MÉTHODE — Résoudre une inéquation du second degré

Étape 1 — Tout ramener d'un côté
Forme « $\ldots \geqslant 0$ » ou « $\ldots < 0$ ».

Étape 2 — Chercher les racines du trinôme

Étape 3 — Dresser le tableau de signes et lire l'ensemble solution
Attention aux crochets : fermés si l'inégalité est large, ouverts si elle est stricte.

Exemple : $-x^2+4x-3>0$.

$\Delta = 16-12 = 4$, racines $x_1=1$ et $x_2=3$. Comme $a=-1<0$, le trinôme est négatif à l'extérieur et positif entre les racines :

$$\mathcal{S} =]1\,;3[.$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Dans $\Delta = b^2 - 4ac$, b^2 est **toujours positif** : pour $b = -7$, $b^2 = 49$ et non -49.

— $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$: le signe moins fait partie de la formule. Pour $b = -12$ et $a = 3$, $\alpha = +2$.

— $\Delta < 0$ ne signifie pas « pas de solution au problème » : cela signifie « pas de racine réelle ». Le trinôme garde alors un signe constant, ce qui est souvent la réponse attendue.

— Dans une inéquation, ne divise pas par x : passe par le tableau de signes.

— La forme factorisée n'existe que si $\Delta \geqslant 0$.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Discriminant et racines

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous dans $\mathbb{R}$.

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

b) $2x^2 + 3x - 2 = 0$

c) $x^2 - 6x + 9 = 0$

d) $x^2 + x + 3 = 0$

Exercice 2 — Méthodes rapides

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous sans calculer de discriminant.

a) $x^2 - 7x = 0$

b) $4x^2 - 25 = 0$

c) $3x^2 = 27$

d) $(x - 2)(2x + 6) = 0$

Exercice 3 — Forme canonique

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine la forme canonique, le sommet et l'extremum.

a) $f(x) = x^2 - 4x + 1$

b) $g(x) = -2x^2 + 8x - 5$

Exercice 4 — Signe d'un trinôme

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dresse le tableau de signes.

a) $x^2 - 4$

b) $-x^2 + 2x + 3$

c) $x^2 + x + 1$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Inéquations

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Résous dans $\mathbb{R}$.

a) $x^2 - 3x - 10 \leqslant 0$

b) $-2x^2 + 5x - 2 > 0$

c) $x^2 + 4x + 5 > 0$

d) $3x^2 - 12 \geqslant 0$

Exercice 6 — Somme et produit

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Trouve deux nombres dont la somme vaut 11 et le produit 28.
2. Sans les calculer, détermine le signe des racines de $x^2 - 9x + 20 = 0$. Justifie.
3. Une racine de $2x^2 + bx - 6 = 0$ vaut 3. Détermine b et l'autre racine.

Exercice 7 — Étude complète

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On considère $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

1. Détermine la forme canonique.
2. Détermine la forme factorisée.
3. Dresse le tableau de variations.
4. Résous $f(x) \leqslant 0$.
5. Trace l'allure de la courbe en plaçant le sommet et les racines.

Exercice 8 — Optimisation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un agriculteur dispose de 100 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire contre un mur (le mur constitue un des côtés, non clôturé). On note x la largeur de l'enclos.

1. Exprime la longueur en fonction de x.
2. Exprime l'aire $\mathcal{A}(x)$ de l'enclos.
3. Pour quelle valeur de x l'aire est-elle maximale ?
4. Quelle est cette aire maximale ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Discussion selon un paramètre

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On considère l'équation $x^2 - 4x + m = 0$, où m est un réel.

1. Calcule Δ en fonction de m.
2. Discute du nombre de solutions selon les valeurs de m.
3. Pour $m = 3$, résous l'équation.
4. Pour quelle valeur de m la somme des carrés des racines vaut-elle 10 ? (Indice : $x_1^2 + x_2^2 =$

$(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$.)

Exercice 10 — Trinôme et quotient

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$\frac{x^2 - 1}{x - 3} \leqslant 0.$$

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si $\Delta < 0$, alors $f(x)$ ne s'annule jamais.

b) Un trinôme avec $a > 0$ est toujours positif.

c) Si $x_1x_2 < 0$, les deux racines sont de signes contraires.

d) Une parabole coupe toujours l'axe des abscisses.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la production d'une entreprise

Une entreprise fabrique entre 0 et 60 objets par jour. Le bénéfice quotidien, en euros, pour x objets produits, est modélisé par

$$B(x) = -0{,}5x^2 + 40x - 300, \qquad x \in [0\,;60].$$

1. Calcule $B(0)$ et interprète ce résultat. *(2 points)*

2. Détermine la forme canonique de B. *(4 points)*

3. Déduis-en le nombre d'objets à produire pour maximiser le bénéfice, et la valeur de ce bénéfice maximal. *(3 points)*

4. Dresse le tableau de variations de B sur $[0\,;60]$. *(2 points)*

5. Résous l'équation $B(x) = 0$. Interprète les solutions. *(4 points)*

6. Résous l'inéquation $B(x) \geqslant 0$ et donne l'intervalle de rentabilité de l'entreprise. *(3 points)*

7. L'entreprise souhaite un bénéfice d'au moins 300 €. Détermine l'intervalle correspondant, arrondi à l'unité. *(4 points)*

8. Vérifie la cohérence de tes réponses aux questions 3 et 7. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\Delta = 25 - 24 = 1$: $x_1 = \dfrac{5-1}{2} = 2$ et $x_2 = \dfrac{5+1}{2} = 3$.

b) $\Delta = 9 + 16 = 25$: $x_1 = \dfrac{-3-5}{4} = -2$ et $x_2 = \dfrac{-3+5}{4} = \dfrac{1}{2}$.

c) $\Delta = 36 - 36 = 0$: racine double $x_0 = 3$. (On pouvait aussi reconnaître $(x-3)^2$.)

d) $\Delta = 1 - 12 = -11 < 0$: **aucune solution réelle**.

Correction — Exercice 2

a) $x(x-7)=0$: $x=0$ ou $x=7$.
b) $(2x-5)(2x+5)=0$: $x=\dfrac{5}{2}$ ou $x=-\dfrac{5}{2}$.
c) $x^2=9$: $x=3$ ou $x=-3$.
d) $x=2$ ou $x=-3$.

Correction — Exercice 3

a) $\alpha=\dfrac{4}{2}=2$, $\beta=4-8+1=-3$:

$$f(x)=(x-2)^2-3.$$

Sommet $S(2\,;-3)$, minimum -3 (car $a=1>0$).
b) $\alpha=\dfrac{-8}{-4}=2$, $\beta=-8+16-5=3$:

$$g(x)=-2(x-2)^2+3.$$

Sommet $S(2\,;3)$, maximum 3 (car $a=-2<0$).

Correction — Exercice 4

a) Racines -2 et 2, $a>0$: positif sur $]-\infty\,;-2[\,\cup\,]2\,;+\infty[$, négatif sur $]-2\,;2[$.
b) $\Delta=4+12=16$, racines -1 et 3, $a<0$: négatif à l'extérieur, positif sur $]-1\,;3[$.
c) $\Delta=1-4=-3<0$ et $a>0$: le trinôme est **strictement positif sur** $\mathbb{R}$.

Correction — Exercice 5

a) $\Delta=9+40=49$, racines -2 et 5, $a>0$:

$$\mathcal{S}=[-2\,;5].$$

b) $\Delta=25-16=9$, racines $\dfrac{1}{2}$ et 2, $a<0$: positif *entre* les racines,

$$\mathcal{S}=\left]\tfrac{1}{2}\,;2\right[.$$

c) $\Delta=16-20=-4<0$ et $a>0$: toujours positif,

$$\mathcal{S}=\mathbb{R}.$$

d) $3x^2\geqslant 12 \iff x^2\geqslant 4$:

$$\mathcal{S}=]-\infty\,;-2]\ \cup\ [2\,;+\infty[.$$

Correction — Exercice 6

1. Ces nombres sont racines de $X^2-11X+28=0$. $\Delta=121-112=9$, donc $X=\dfrac{11\pm 3}{2}$: les deux nombres sont 4 **et** 7.
2. $x_1x_2=20>0$: les racines sont de même signe. $x_1+x_2=9>0$: elles sont donc **toutes deux**

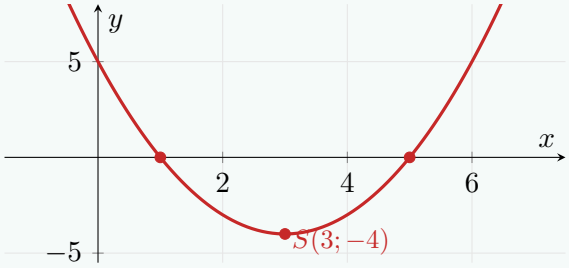
positives. (Ce sont 4 et 5, mais on pouvait le dire sans calcul.)
3. 3 est racine : $2\times 9+3b-6=0$, donc $3b=-12$ et $b=-4$.
Produit des racines : $x_1x_2=\dfrac{c}{a}=\dfrac{-6}{2}=-3$, donc $3\times x_2=-3$ et $x_2=-1$.

Correction — Exercice 7

1. $\alpha=3$, $\beta=9-18+5=-4$: $f(x)=(x-3)^2-4$.
2. $\Delta=36-20=16$, racines 1 et 5 : $f(x)=(x-1)(x-5)$.
3.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
f		$\searrow$	-4	$\nearrow$	

4. $a>0$: $f(x)\leqslant 0$ entre les racines, $\mathcal{S}=[1\,;5]$.
5.



Correction — Exercice 8

1. La clôture couvre deux largeurs et une longueur : $2x+L=100$, donc $L=100-2x$.
2. $\mathcal{A}(x)=x(100-2x)=-2x^2+100x$.
3. $\alpha=\dfrac{-100}{-4}=25\,\text{m}$.
4. $\mathcal{A}(25)=-2\times 625+2500=1250\,\text{m}^2$.

L'enclos optimal mesure 25×50 mètres : la longueur vaut exactement le double de la largeur, ce qui est un résultat classique pour ce type de problème.

Correction — Exercice 9

1. $\Delta=16-4m$.
2. $\Delta>0 \iff m<4$: **deux solutions**.
$\Delta=0 \iff m=4$: **une solution double** ($x=2$).
$\Delta<0 \iff m>4$: **aucune solution réelle**.
3. $m=3$: $\Delta=4$, racines $\dfrac{4\pm 2}{2}$, soit 1 et 3.
4. $x_1+x_2=4$ et $x_1x_2=m$, donc

$$x_1^2+x_2^2=16-2m=10 \quad\Longrightarrow\quad m=3.$$

Cohérent avec la question 3 : $1^2+3^2=10$. ✓

Correction — Exercice 10

Le numérateur $x^2-1=(x-1)(x+1)$ s'annule en -1 et 1 ; le dénominateur s'annule en 3 (valeur interdite).

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
x^2-1		$+$	0	$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	
$x-3$		$-$	$\vert$	$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	
quotient		$-$	0	$+$	0	$-$	$\Vert$	$+$	

$$\mathcal{S} =]-\infty\,;-1] \cup [1\,;3[$$

Crochets fermés en -1 et 1 (le quotient y vaut 0), ouvert en 3 (valeur interdite).

Correction — Exercice 11

a) **Vrai.** $\Delta < 0$ signifie qu'il n'y a aucune racine réelle, donc la parabole ne coupe jamais l'axe des abscisses.
b) **Faux.** x^2-4 a $a>0$ mais est négatif sur $]-2\,;2[$. Il faut aussi $\Delta<0$ pour garantir un signe constant.
c) **Vrai.** Un produit négatif impose des facteurs de signes contraires.
d) **Faux.** Si $\Delta<0$, la parabole est entièrement au-dessus (ou en dessous) de l'axe des abscisses.

Correction — Exercice bilan

1. $B(0) = -300$. Sans production, l'entreprise perd 300 € par jour : ce sont ses **charges fixes**.

2. $\alpha = \dfrac{-40}{2\times(-0{,}5)} = \dfrac{-40}{-1} = 40$.

$\beta = B(40) = -0{,}5\times 1600 + 1600 - 300 = -800 + 1600 - 300 = 500$.

$$B(x) = -0{,}5(x-40)^2 + 500$$

3. Comme $a = -0{,}5 < 0$, le maximum est atteint au sommet : 40 **objets** pour un bénéfice maximal de **500 €**.

4.

x	0		40		60
B	-300	$\nearrow$	500	$\searrow$	300

$B(60) = -1800 + 2400 - 300 = 300$.

5. $\Delta = 40^2 - 4\times(-0{,}5)\times(-300) = 1600 - 600 = 1000$.

$$x = \frac{-40 \pm \sqrt{1000}}{-1} = 40 \mp \sqrt{1000}.$$

$\sqrt{1000} \approx 31{,}62$, donc $x_1 \approx 8{,}4$ et $x_2 \approx 71{,}6$.

Seule $x_1 \approx 8{,}4$ appartient à $[0\,;60]$: c'est le **seuil de rentabilité**, à partir duquel l'entreprise cesse de perdre de l'argent.

6. $a<0$: $B(x) \geqslant 0$ entre les racines. En se restreignant à l'intervalle d'étude :

$$\mathcal{S} = [8{,}4\,;60].$$

L'entreprise est rentable dès 9 objets produits par jour.

7. $B(x) \geqslant 300$ s'écrit $-0{,}5(x-40)^2 + 500 \geqslant 300$, soit

$$(x-40)^2 \leqslant 400 \iff -20 \leqslant x-40 \leqslant 20 \iff 20 \leqslant x \leqslant 60.$$

$$\mathcal{S} = [20\,;60]$$

8. La valeur $x=40$ trouvée à la question 3 appartient bien à l'intervalle $[20\,;60]$ de la question 7, et le bénéfice y vaut 500 €, qui est effectivement supérieur à 300 €. ✓

L'intervalle $[20\,;60]$ est de plus symétrique autour de 40, ce qui est cohérent avec l'axe de symétrie de la parabole.